Программный комплекс ДПП.Добыча.

Руководство пользователя
Релиз 1.0

страниц 30

Москва 2022

Оглавление

1. Общие сведения о документе 3
2. Введение 6
2.1. Область применения 6
2.2. Уровень подготовки пользователя 6
2.3. Перечень эксплуатационной документации 7
3. Назначение и условия применения 8
3.1. Перечень выполняемых функций 8
3.2. Перечень программных модулей, подсистем 9
3.3. Программные и аппаратные требования к аппаратному обеспечению системы 11
4. Запуск и авторизация в ДатаПлат 12
4.1. Состав и содержание дистрибутива 12
4.2. Запуск и авторизация в ДатаПлат 12
4.3. Проверка работоспособности ПК ДПП.Добыча 13
5. Функции программного комплекса ДПП.Добыча 14
5.1. Используемые типы сообщений 14
5.2. Перечень функциональных возможностей ПК ДПП.Добыча 14
5.2.1. Перечень функций АРМ Диспетчера 15
5.2.1.1. Главное меню АРМ Диспетчера 15
5.2.1.2. Просмотр мнемосхем технологических единиц предприятия 15
5.2.1.3. Просмотр журнала оперативных сообщений 18
5.2.1.4. Просмотр графиков параметров процесса технологических единиц предприятия 20
5.2.1.5. Просмотр производственных отчетов 22
5.2.1.6. Просмотр журнала предиктивной аналитики 23
5.2.2. Перечень функций АРМ КИПиА 25
5.2.2.1. Главное меню АРМ КИПиА 25
5.2.2.2. Настройка свойств технологических единиц предприятия 25
5.2.3. Перечень функций АРМ Геолога 28
5.2.3.1. Главное меню АРМ Геолога 28
5.2.3.2. Настройка справочников месторождений 28
5.2.4. Перечень отраслевых шаблонов ПК ДПП.Добыча 30
5.2.4.1. Файл описания типовых объектов нефтегазодобычи 30
5.2.4.2. Файл проекта HMI 30
5.2.4.3. Файл групп трендов 30
5.2.4.4. Файл шаблонов производственных отчетов 31
6. Аварийные ситуации 32

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит описание функциональных возможностей программного комплекса ДПП.Добыча версии 1.0, доступных при эксплуатации комплекса конечным пользователем,

В документе приведена информация о функциональной архитектуре, назначении и ключевой функциональности подсистем, требованиях к техническим и системным программным средствам для работы конечного пользователя с ДПП.Добыча версии 1.0. Также описаны сообщения конечному пользователю, которые могут выдаваться при эксплуатации.

В документе приведено описание функций следующих автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов нефтедобывающего промысла:

1. АРМ Диспетчера промысла
2. АРМ Геолога
3. АРМ Технолога
4. АРМ специалиста КИПиА

Перед началом использования приложений настоящего программного комплекса пользователям рекомендуется ознакомиться с настоящим документом.

1.2. Термины и сокращения

В документе приняты следующие сокращения:

Сокращение	Описание
АГЗУ	Автоматическая групповая замерная установка
АП	Программное обеспечение экосистемы «Альфа Платформа» (ООО «Атомик Софт»)
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУ	Автоматизированная система управления
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами нефтегазодобычи
БД	База данных
БМА	Блок местной автоматики
ВРБ	Водораспределительный блок
ЗИП	Запасные инструменты и принадлежности
ЗРА	Запорно-регулирующая арматура
ИБП	Источник бесперебойного питания
ИМ	Исполнительный механизм
КИП	Контрольно-измерительные приборы
КИПиА	Контрольно-измерительные приборы и автоматика
КНС	Кустовая насосная станция

В документе приняты следующие термины или определения:

авторизация (authorization): Процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа.

аларм: некоторое сообщение, предупреждающее оператора о возникновении определенной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям.

аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности.

визуализация (visualization): Использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком.

данные (data): Предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки.

датчик (sensor): Электронное устройство, воспринимающее физическое состояние или химическое вещество и вырабатывающее электронный сигнал, соответствующий измеряемому параметру.

интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё.

интерфейс (interface): Именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы.

информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта.

информация (information): Данные, которые в определенном контексте имеют особое значение.

компонент (component): Модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов.

контроль безопасности (security controls): Управленческий, операционный и технический контроль (т.е. меры предосторожности или контрмеры), предписанные системе информации для защиты конфиденциальности, целостности и доступности системы и ее информации.

контроль доступа (access control): Обеспечение того, чтобы доступ к активам был санкционирован и ограничен в соответствии с требованиями коммерческой тайны и требованиями безопасности.

куст: совокупность скважин, сгруппированных на близком расстоянии друг от друга на общей ограниченной площадке (основании).

месторождение: природное скопление нефти или газа в недрах земли, которое по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно для промышленной разработки.

мнемосхема: совокупность схем и сигнальных изображений оборудования и внутренних связей контролируемого объекта, размещаемых на экране дисплея или видеопанели и позволяющих выполнять мониторинг и управление объектом.

объект (object): Представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью.

политика безопасности (security policy): Правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы.

предприятие (enterprise): Одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг.

производственный процесс (manufacturing process): Структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние.

промысел: технологический комплекс, состоящий из скважин, трубопроводов и установок различного назначения, с помощью которых на месторождении осуществляют нефтегазодобычу из недр земли.

ресурс (resource): Любое устройство, инструмент и средства, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг.

релиз(версия): отдельная редакция комплекса программных средств, отличающаяся от предыдущей или последующих составом модулей, функционалом, но идентичная по назначению и основным техническим решениям.

роль (role): Набор возможностей использования.

сигнал: носитель информации, который передается от источника (датчика, установки) к потребителю (контроллеру, программе, и т.п.).

скважина: горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.

типовая архитектура (reference architecture): Результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендация и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса.

тренд: упорядоченная совокупность значений технологической переменной, каждое из которых записывается в память компьютера через определенный интервал времени

элемент (element): Базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Введение

2.1. Область применения

Программный комплекс ДПП.Добыча версии 1.0 – это российская программная платформа для автоматизации производственных процессов в нефтедобывающей отрасли на уровне добычи цеха, управления.

ПК ДПП.Добыча — комплекс программных средств, обеспечивающий решение для автоматизации технологических процессов нефтегазодобычи на базе российских разработок: цифровой программной платформы ДатаПлат.Производство (разработка ООО «ИнфТех»), сочетающее функциональное и простое в использовании программное обеспечение поддержки процессов нефтегазодобычи с возможностью интеграции с выбранной конечным пользователем аппаратной частью.

2.2. Уровень подготовки пользователя

Конечными пользователями ПК ДПП.Добыча определены следующие специальности нефтедобывающих предприятий:

- Диспетчер промысла (или диспетчер ЦДУ/ЦИТС);
- Геологи промысла;
- Технологи промысла;
- Высшие должностные лица из центрального аппарата компании;
- Специалисты КИПиА промысла.

Пользователями ПК ДПП.Добыча являются сотрудники предприятия, выполняющие свои производственные задачи с применением её функциональных возможностей.

ПК ДПП.Добыча позволяет объединять пользователей в группы, назначать права доступа к данным и функционалу как для группы, так и для отдельных пользователей в соответствии с ролевой моделью, принятой на конкретном предприятии.

ПК ДПП.Добыча не устанавливает ограничений на количество конечных пользователей или групп пользователей, которые могут работать в программном комплексе. С другой стороны, адекватное и приемлемое для пользователя время реакции зависит от количества пользователей работающих в ПК ДПП.Добыча одновременно.

ПК ДПП.Добыча не устанавливает ограничений на режим работы, однако предполагается что режим работы оперативного персонала в ней - круглосуточный, круглогодичный, а обслуживающего персонала – эпизодический, либо при нештатных ситуациях.

При этом плановое обслуживание системы не прерывает работу пользователей.

Конечные пользователи ПК ДПП.Добыча должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows, одним из Web-браузеров на уровне квалифицированного пользователя.

Администратор ПК ДПП.Добыча должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию общесистемных программных и технических средств, в среде которых функционирует ПК ДПП.Добыча, управлению

базами данных, а также владеть способами архивации и аварийного восстановления баз данных и программных комплексов.

2.3. Перечень эксплуатационной документации

Релиз 1.0 ПК ДПП.Добыча комплектуется следующим набором документации:

- Общее описание ПК ДПП.Добыча. Релиз 1.0.
- Руководство администратора ПК ДПП.Добыча. Релиз 1.0.
- Руководство пользователя ПК ДПП.Добыча. Релиз 1.0. (настоящий документ).

Для лучшего понимания материала, изложенного в настоящем документе, пользователю рекомендовано в первую очередь ознакомиться с документом «Программный комплекс ДатаПлат. Общее описание ПК ДПП.Добыча. Релиз 1.0».

3. Назначение и условия применения

3.1. Перечень выполняемых функций

Применение ПК ДП в комплексных решениях по автоматизации производственных процессов предприятия решает следующие ключевые задачи:

- сбор и обработка информации, контроль технологических параметров и состояния оборудования распределенных технологических объектов добычи нефти и газа;
- формирование и выдача сигналов блокировок при возникновении предаварийных ситуаций, с регистрацией даты и времени срабатывания;
- формирование и выдачу сигналов предупредительных и аварийных сигнализаций при выходе технологического параметра за пределы уставок;
- дистанционное управление и наблюдение за работой технологического оборудования с автоматизированных рабочих мест;
- отображение и регистрация текущих значений технологических параметров
- ведение технологического режима объектов (регулирование, функционально-групповое управление, блокировки) в соответствии с регламентами на технологические объекты;
- накопление и архивирование информации о работе объектов в базах данных и формирования отчетной документации;
- анализ отказов основного и вспомогательного технологического оборудования.

3.2. Перечень программных модулей, подсистем

ПК ДПП.Добыча состоит из серверной и клиентской частей. Серверная часть может быть размещена на резервированных серверах, а клиентские части нетребовательны к производительности рабочих станций.

ПК ДПП.Добыча позволяет организовать автоматизированные рабочие места (АРМ) для трех основных специальностей нефтедобывающего промысла, это: диспетчеры промысла, геологи и технологи промысла, специалисты КИП промысла, также возможен доступ через веб-браузеры.

Программная архитектура ДПП.Добыча строится на компонентах программного продукта «Альфа платформа» (разработчик АО «Атомик Софт»), в среде которой разработаны элементы отраслевого шаблона нефтегазодобычи (мнемосхемы, отчеты, шаблоны алармов и трендов, алгоритмика работы с данными интеграции с контроллерами).

Полный перечень модулей и подсистем приведен в таблице 1.

Таблица 1. Програмные компоненты ПК ДПП.Добыча.

Программный компонент/модуль	Назначение
Пользовательская среда	
Alpha.HMI	Подсистема мониторинга, визуализация технологического процесса нефтегазодобычи.
Alpha.Trends	Подсистема построения графиков параметров технологических (реального времени и ретроспектива)
Alpha.Alarms	Подсистема событий, связанных с технологическим процессом и работой оборудования.
Alpha.Reports	Подсистема формирования производственной отчетности.
Домен **Альфа Платформы**	
Alpha.Server	Среда исполнения производственного проекта серверного уровня
Alpha.Historian	Подсистема хранения данных, предназначенная для оперативного и долговременного хранения производственных данных

Программный компонент/модуль	Назначение
Администрирование	
Alpha.Security	Подсистема управления безопасностью
Alpha.Licensing	Подсистема управления лицензиями
Alpha.Diagnostic	Подсистема управления, мониторинга и администрирования программного комплекса и ИТ-инфраструктуры, управление правами пользователей.
Alpha.Developer.Studio	Подсистема настройки проекта производственного процесса, сигналов, алгоритмов.
Единая точка доступа	
Alpha.AccessPoint	Подсистема интеграции, с системами верхнего уровня.
Группа отраслевых шаблонов ПК ДПП.Добыча	
Файл проекта с описанием типовых объектов нефтегазодобычи	Предварительная конфигурация содержащая шаблоны всех часто применяемых технологических объектов, промышленных контроллеров и групп сигналов
Файл проекта HMI	Предварительная конфигурация содержащая шаблоны всех часто применяемых мнемосхем технологических объектов, диагностических и настроечных окон и т.п.
Файл проекта групп трендов	Предварительно настроенные группы трендов параметров технологических процессов

Программный компонент/модуль	Назначение
Файл проекта производственных отчетов	Предварительная конфигурация содержащая все часто используемые производственные отчеты

3.3. Программные и аппаратные требования к аппаратному обеспечению системы

ПК ДПП.Добыча реализован для операционных систем семейства Linux и Microsoft Windows.

Различают требования к серверам и рабочим станциям системы. Требования к серверам могут отличатся в зависимости от масштаба проекта и количества одновременно работающих пользователей.

Минимальные требования к серверам и рабочим станциям системы определены в таблицах 2 и 3 - соответственно.

Таблица 2. Требования к характеристикам серверов

Характеристика	Значение
Процессор	Intel Xeon 2,66 GHz x 2 (кол-во ядер не менее 6, кол-во потоков не менее 12)
Размер оперативной памяти	Не менее 32 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 1 ТБ с поддержкой режима RAID-1 (зеркало)
Сетевые интерфейсы	Не менее 1Гбит/сек x 4

Таблица 3. Требования к характеристикам рабочих станций

Характеристика	Значение
Процессор	Intel i5 2,00 GHz (кол-во ядер не менее 2)
Размер оперативной памяти	Не менее 8 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 320 Гбайт
Сетевые интерфейсы	Не менее 1Гбит/сек x 2

4. Запуск и авторизация в ДатаПлат

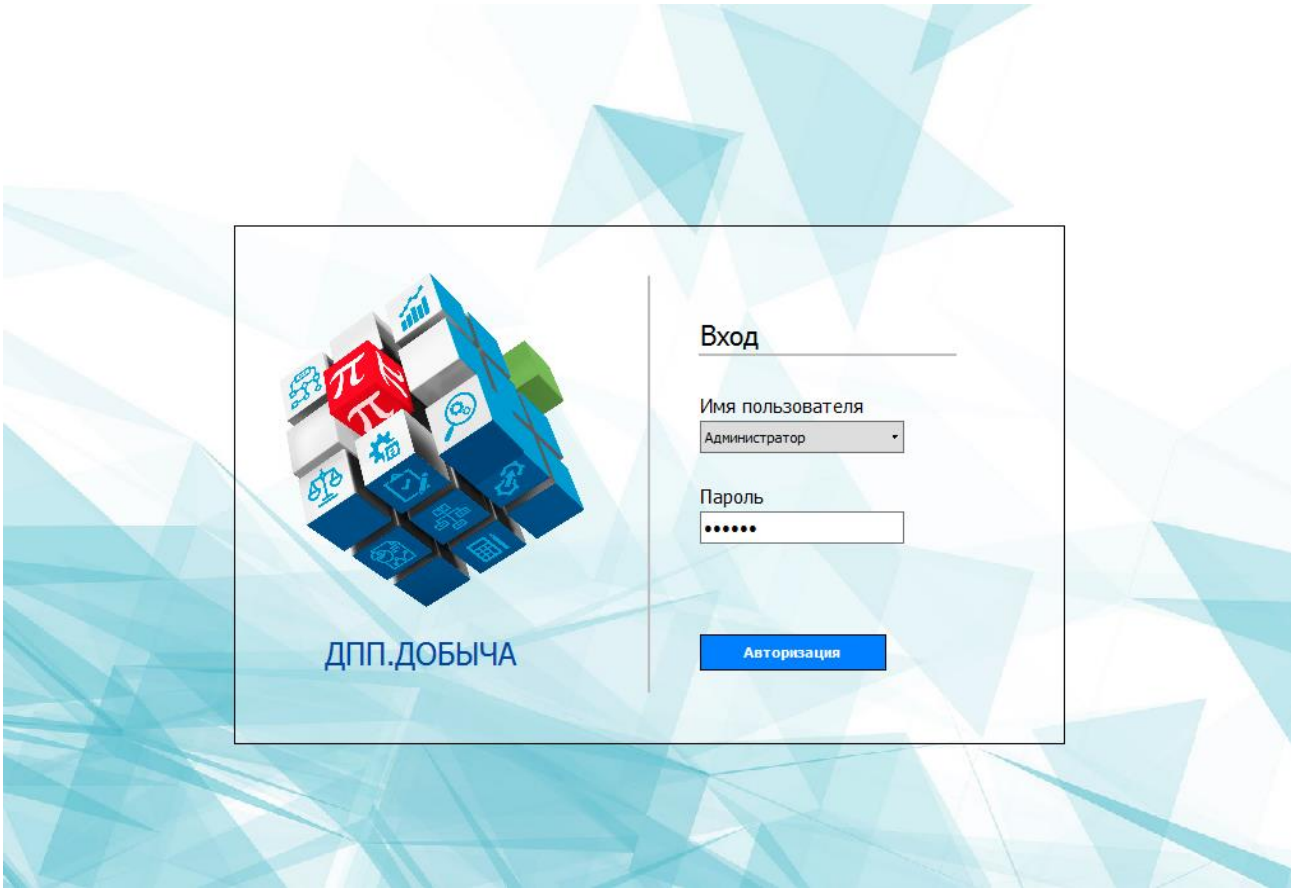
4.1. Состав и содержание дистрибутива

Состав, содержание и краткое описание дистрибутива релиза 1.0 ПК ДПП.Добыча приведены в документе «Программный комплекс ДПП.Добыча. Руководство администратора».

4.2. Запуск и авторизация в ДатаПлат

Процедура предназначена для аутентификации пользователей с помощью пары «Логин-пароль» или сертификата безопасности.
Окно авторизации имеет следующий вид:

Рисунок 1. Окно авторизации в ПК ДПП.Добыча



Чтобы выйти из ПК ДПП.Добыча необходимо нажать на кнопку "Выход" в правом нижнем углу приложения.

4.3. Проверка работоспособности ПК ДПП.Добыча

ПК ДПП.Добыча считается работоспособным, в случае достоверного выполнения следующих условий:

- Работоспособны все полевые ПЛК (не менее одного устройства);
- Работоспособна коммуникация до полевых ПЛК (с минимально допустимым качеством связи);
- Работоспособны все серверы;
- Работоспособны рабочие станции (не менее одного);
- Работоспособна коммуникация между серверами и рабочими станциями (в полном объеме);
- Программное обеспечение в полевых ПЛК успешно исполняется (подтверждается мониторингом);
- Программное обеспечение серверов успешно исполняется (подтверждается мониторингом);
- Программное обеспечение рабочих станций успешно исполняется (подтверждается пользователем);

Если в результате действий конечного пользователя, изложенных в разделе 4.2, на экране монитора АРМ пользователя отобразилось окно авторизации без выдачи сообщения о какой-либо ошибке, считается что программное обеспечение готово к работе.

5. Функции программного комплекса ДПП.Добыча

5.1. Используемые типы сообщений

При работе конечного пользователя с ДатаПлат на экран могут выводиться следующие типы сообщений:

- **Информация** – сообщение является информационным, доносящим до пользователя определенную информацию о ходе выполнения запрошенной пользователем операции;
- **Подтверждение** – обычно является вопросом, адресованным пользователю и требующим его ответа в виде подтверждения выполнения операции, возможно несколько вариантов ответа;
- **Ошибка** – информирование пользователя о невозможности выполнения операции в связи с какими-либо причинами.

Все типы сообщений можно наблюдать как на экране, так и при просмотре журнала событий.

5.2. Перечень функциональных возможностей ПК ДПП.Добыча

Функции также сгруппированы в соответствии с тем функционалом, который возложен на различные должности персонала, работающего с системой. Система различает, к какой должности относится тот или иной человек, посредством механизма авторизации его личной учетной записи.

Функции АРМ Диспетчера:
- Просмотр мнемосхем технологических единиц предприятия;
- Просмотр графиков параметров процесса технологических единиц предприятия;
- Просмотр производственных отчетов;
- Просмотр результатов работы модуля предиктивной аналитики;

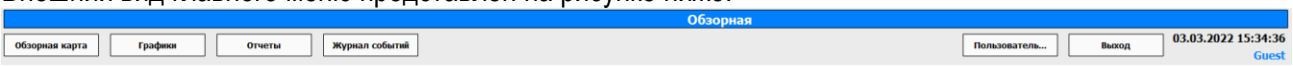
Функции АРМ КИПиА:
- Настройка свойств технологических единиц предприятия;

Функции АРМ Геолога:
- Настройка справочников;

5.2.1. Перечень функций АРМ Диспетчера

5.2.1.1. Главное меню АРМ Диспетчера

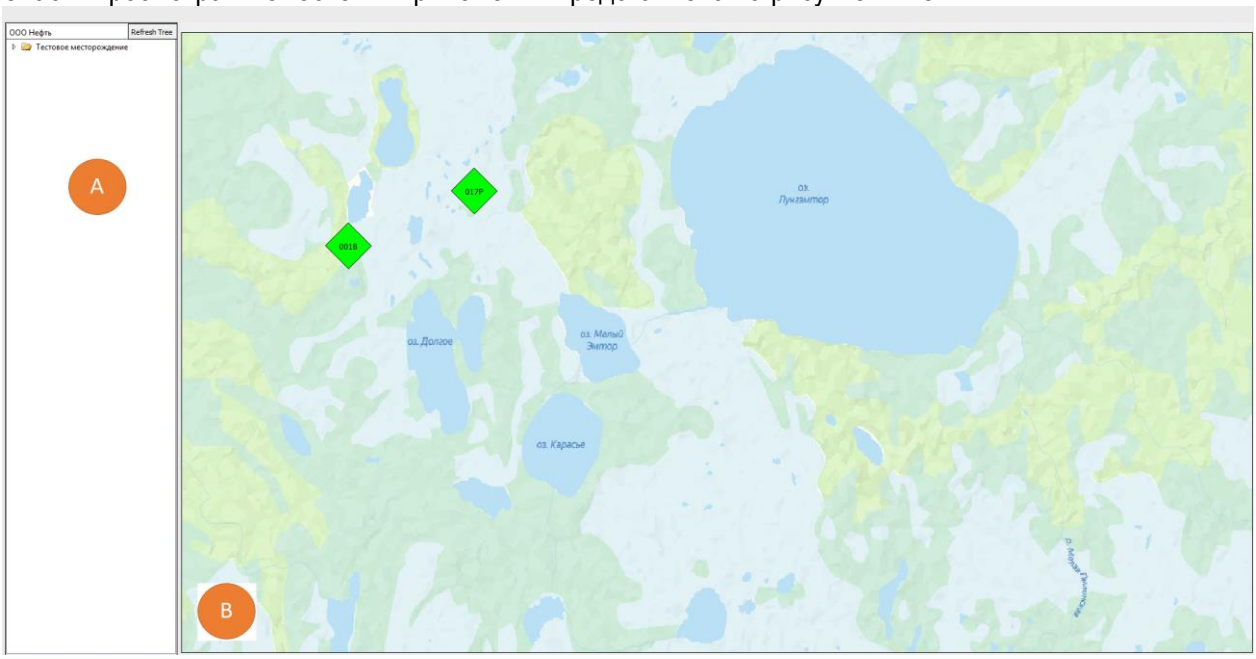
Главное меню содержит кнопки, позволяющие перейти к соответствующим им функциональным блокам. Внешний вид главного меню представлен на рисунке ниже:



- **Обзорная карта** – при нажатии на данную кнопку выполняется переход к обзорной карте местности.
- **Графики** – при нажатии на данную кнопку открывается окно с графиками параметров производственного процесса.
- **Отчеты** – при нажатии на данную кнопку открывается окно с перечнем производственных отчетов доступных к формированию.
- **Журнал событий** – при нажатии на данную кнопку открывается окно с перечнем оперативных, аварийных и архивных событий.
- **Пользователь** – при нажатии на данную кнопку открывается окно авторизации, что дает возможность завершить сеанс текущего пользователя и начать новый.
- **Выход** – при нажатии на данную кнопку завершается исполнение приложения.

5.2.1.2. Просмотр мнемосхем технологических единиц предприятия

Область просмотра мнемосхем в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

- **A** – область древовидной иерархии технологических единиц.

- **В** – область просмотра мнемосхемы выбранной технологической единицы.

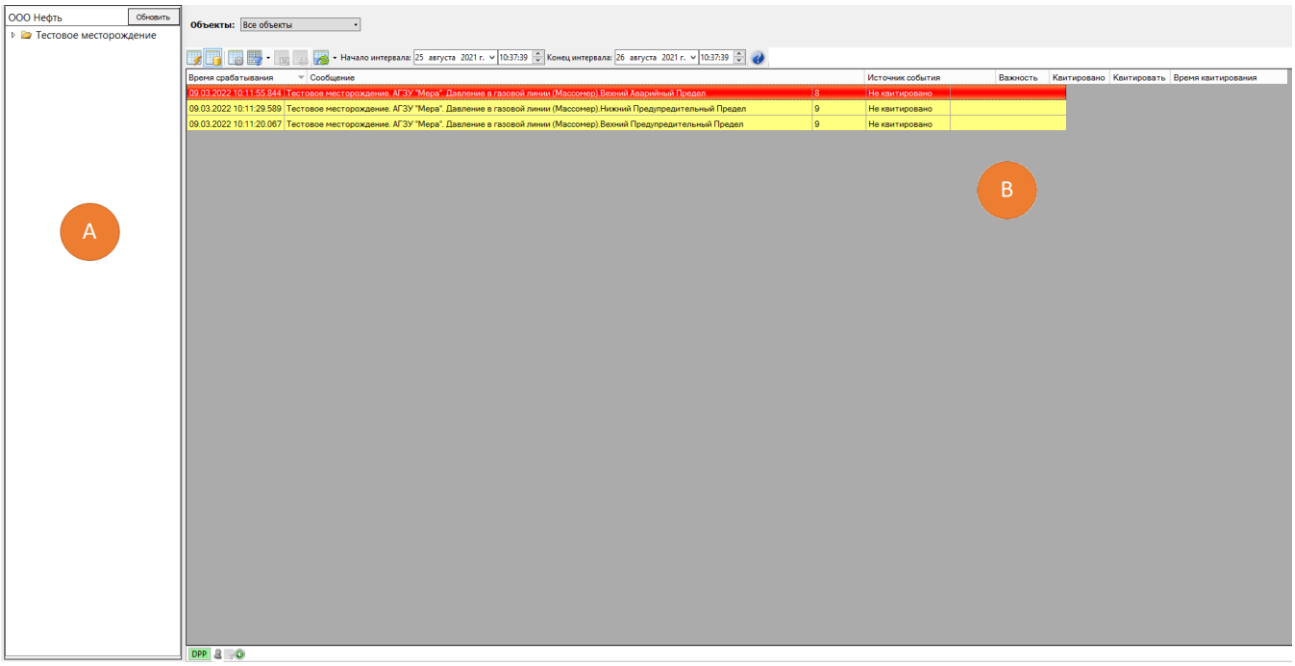
Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Открыть (просмотреть) мнемосхему технологической единицы – ЦДНГ (обзорная мнемосхема)	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия «ЦДНГ»
2	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Открыть (просмотреть) мнемосхему технологической единицы – Куст скважин (консолидирующая мнемосхема куста)	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия «Куст скважин»
3	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Открыть (просмотреть) мнемосхему технологической единицы – АГЗУ (мнемосхема замерной установки)	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия «АГЗУ»
4	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Открыть (просмотреть) мнемосхему технологической единицы – нефтедобывающая скважина (оснащенная насосом либо фонтанирующая)	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия «нефтедобывающая скважина»
5	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Открыть (просмотреть) мнемосхему технологической единицы – водонагнетательная скважина	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия «водонагнетательная скважина»

6	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Создать/настроить технологическую единицу – ВРГ, а именно: • Название ВРГ • Количество отводов • Адрес ПЛК ВРГ	Объект – технологическая единица предприятия «ВРГ»
7	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ Диспетчера	Открыть (просмотреть) мнемосхему технологической единицы – УДХ/БДР	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия «УДХ/БДР»

5.2.1.3. Просмотр журнала оперативных сообщений

Область просмотра журнала оперативных сообщений в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

- **A** – область древовидной иерархии технологических единиц.
- **B** – область просмотра журнала оперативных сообщений выбранной технологической единицы.

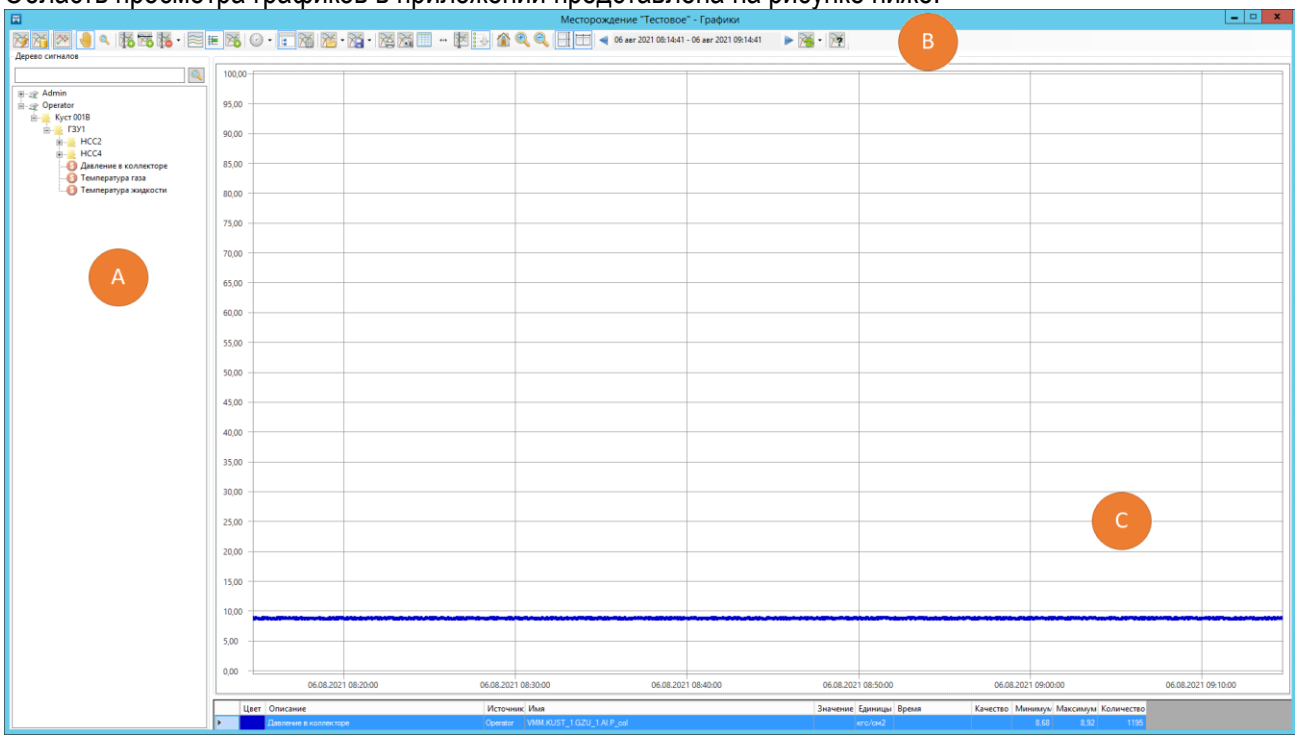
Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Главное меню приложения	АРМ Диспетчера	Открыть диалоговое окно со перечнем текущих (актуальных) оперативных сообщений, кнопка «Журнал»	Окно содержащее текущих (актуальных) оперативных сообщений, с настройками по-умолчанию
2	Окно содержащее перечень текущих (актуальных сообщений)	АРМ Диспетчера	Квитировать выделенное событие	Выделенное событие с меткой текущей меткой времени, признаком квитирования и меткой текущего

				пользователя
3	Окно содержащее перечень текущих (актуальных сообщений)	АРМ Диспетчера	Переключиться между режимами «текущие» / «исторические» события	Окно содержащее сообщения выбранного типа
4	Окно содержащее перечень текущих (актуальных сообщений)	АРМ Диспетчера	Изменить период отображения сообщений	Окно содержащее сообщения за выбранный период
5	Окно содержащее перечень текущих (актуальных сообщений)	АРМ Диспетчера	Применить сортировку к колонкам «Дата и время события», «Имя тега», «Источник», «Важность», «Дата и время квитирования»	Окно содержащее сообщения отсортированные в соответствии с выбором
6	Окно содержащее перечень текущих (актуальных сообщений)	АРМ Диспетчера	Применить фильтр к колонкам «Сообщение», «Источник события», «Источник», «Важность»	Окно содержащее сообщения отфильтрованные в соответствии с выбором

5.2.1.4. Просмотр графиков параметров процесса технологических единиц предприятия

Область просмотра графиков в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

- **A** – область древовидного списка параметров технологического процесса.
- **B** – область панели инструментов окна просмотра.
- **C** – область окна просмотра выбранного технологического параметра процесса.

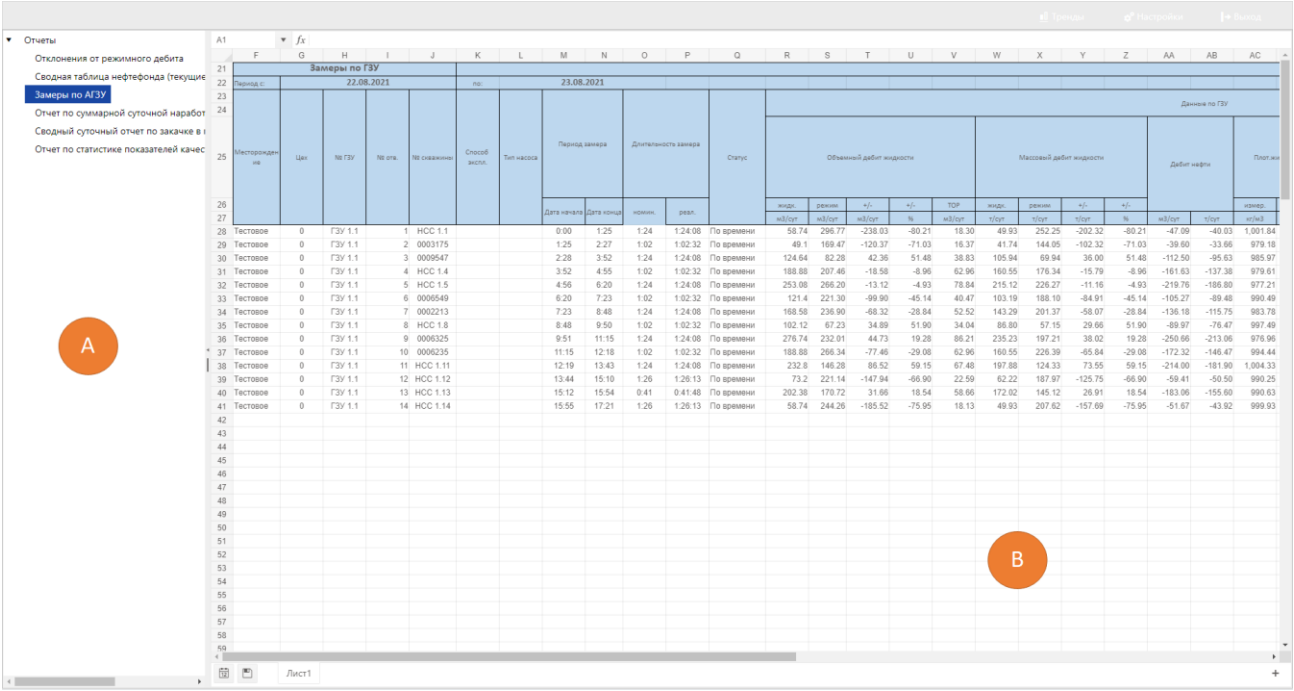
Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Мнемосхема объекта – технологической единицы предприятия Либо Главное меню приложения	АРМ Диспетчера	Открыть диалоговое окно со свойствами параметра процесса, кнопка «Открыть график»	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса, с настройками по-умолчанию
2	Окно содержащее график изменения во времени параметра	АРМ Диспетчера	Изменить период отображения	Окно содержащее график изменения во времени параметра

	процесса			процесса, с указанным периодом
3	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса	АРМ Диспетчера	Изменить минимум/максимум оси Y	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса, с указанным масштабом оси Y
4	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса	АРМ Диспетчера	Включить/выключить режим автоматического обновления	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса, работающее в режиме реального времени либо ретроспективе
5	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса	АРМ Диспетчера	Включить/выключить режим автоматического обновления	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса, работающее в режиме реального времени либо ретроспективе
6	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса	АРМ Диспетчера	Добавить/удалить параметр процесса в область построения	Окно содержащее график изменения во времени параметра процесса, с актуальным количеством параметров процесса в области построения

5.2.1.5. Просмотр производственных отчетов

Область просмотра производственных отчетов в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

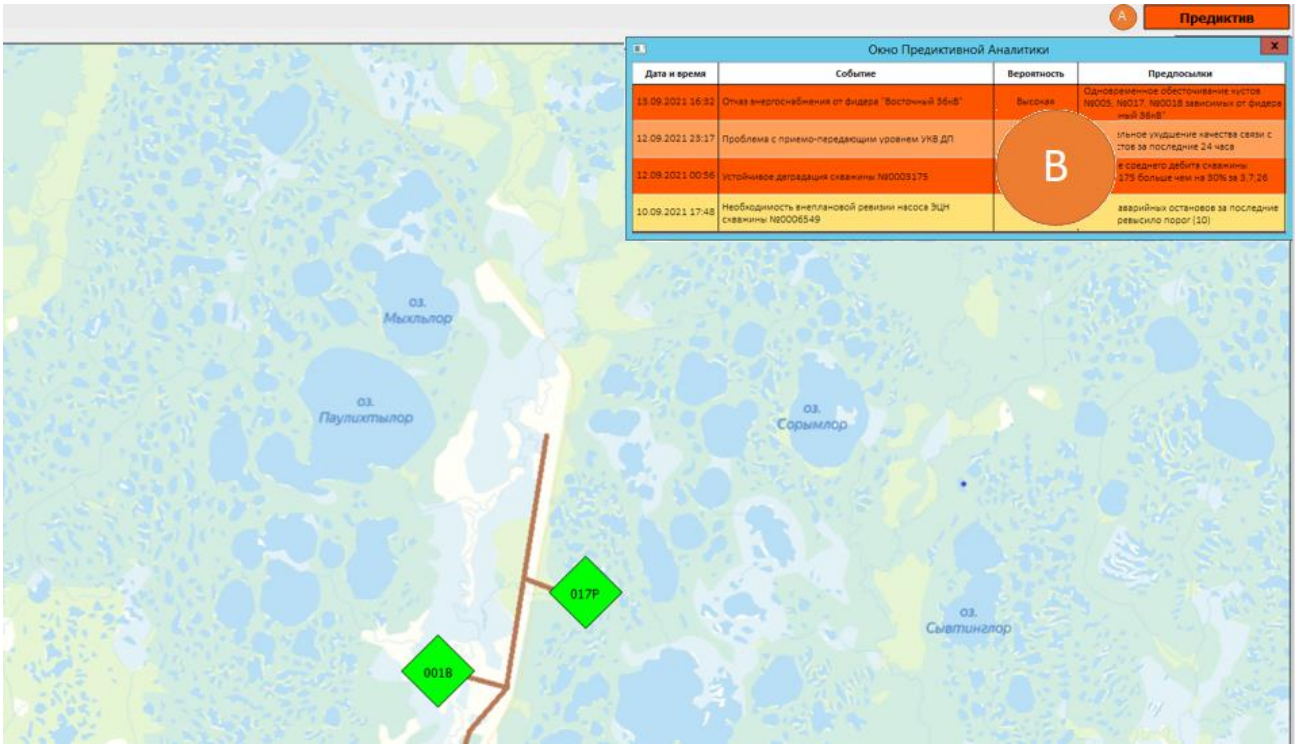
- **A** – область перечня доступных производственных отчетов.
- **B** – область просмотра выбранного отчета.

Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Главное меню приложения	АРМ Диспетчера	Открыть диалоговое окно со перечнем производственных отчетов, кнопка «Отчеты»	Окно содержащее перечень производственных отчетов доступных к формированию
2	Окно содержащее перечень производственных отчетов доступных к формированию	АРМ Диспетчера	Открыть любой из доступных отчетов	Окно содержащее сформированный отчет за указанный период времени

5.2.1.6. Просмотр журнала предиктивной аналитики

Область просмотра производственных отчетов в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

- **A** – кнопка активации выпадающего списка результатов работы модуля предиктивной аналитики.
- **B** – область просмотра журнала предиктивной аналитики.

Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

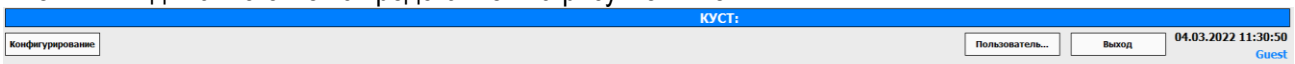
Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Обзорная мнемосхема, кнопка «Предиктивная аналитика»	АРМ Диспетчера	Открыть всплывающее окно со перечнем событий предсказанных с определенной долей вероятности	Окно содержащее перечнень событий предсказанных с определенной долей вероятности
2	Всплывающее окно со перечнем событий предсказанных с определенной	АРМ Диспетчера	Перейти к подробному описанию ситуации вероятность которой спрогнозирована	Окно содержащее подробное описание ситуации

	долей вероятности		косвенным образом, с заданной долей вероятности	
3	Всплывающее окно со перечнем событий предсказанных с определенной долей вероятности	АРМ Диспетчера	Указать на ошибку в прогнозе для указанного события	Событие с признаком «ложное срабатывание» для модуля предиктивной аналитики

5.2.2. Перечень функций АРМ КИПиА

5.2.2.1. Главное меню АРМ КИПиА

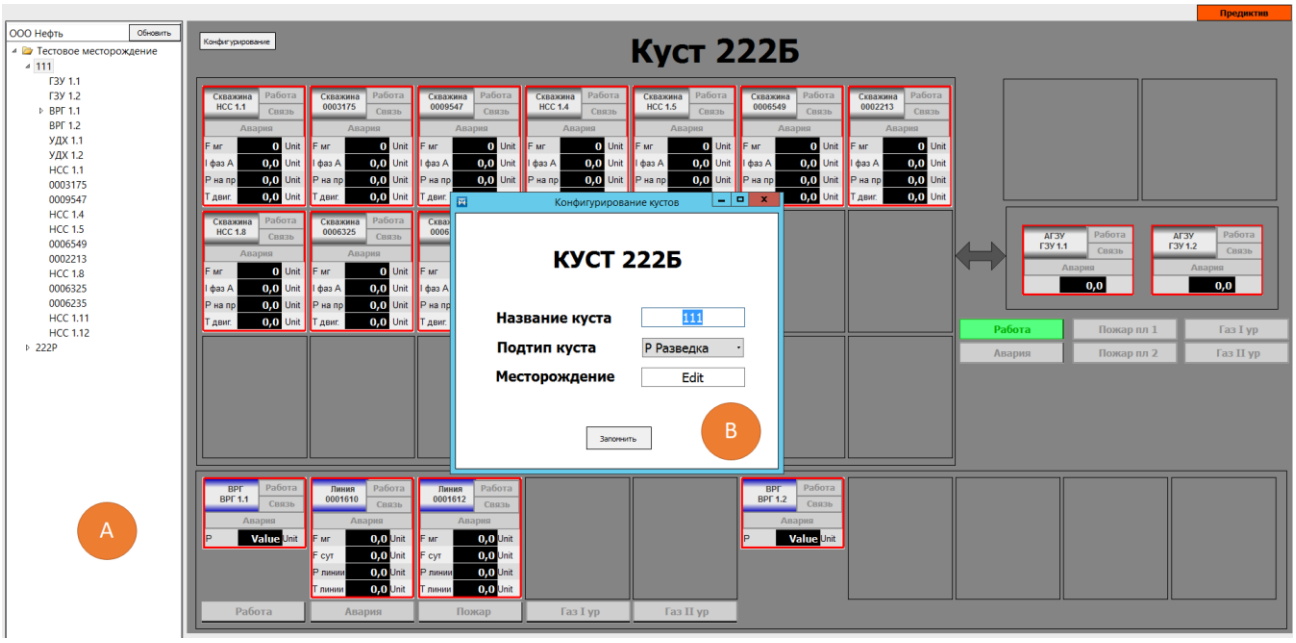
Главное меню содержит кнопки, позволяющие перейти к соответствующим им функциональным блокам. Внешний вид главного меню представлен на рисунке ниже:



- **Конфигурирование** – при нажатии на данную кнопку выполняется переход к иерархическому дереву кустов/устройств.
- **Пользователь** – при нажатии на данную кнопку открывается окно авторизации, что дает возможность завершить сеанс текущего пользователя и начать новый.
- **Выход** – при нажатии на данную кнопку завершается исполнение приложения.

5.2.2.2. Настройка свойств технологических единиц предприятия

Область настройки свойств технологических единиц в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

- **A** – область древовидной иерархии технологических единиц.
- **B** – область настройки свойств выбранной технологической единицы.

Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

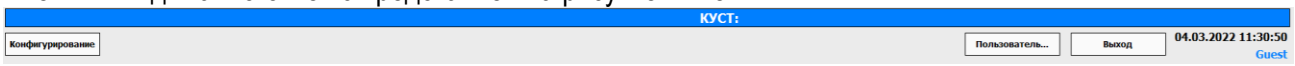
Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ КИПиА	Создать/настроить технологическую единицу – ЦДНГ, а именно: • Название предприятия • Название цеха • Охватываемые месторождения	Объект – технологическая единица предприятия «ЦДНГ»
2	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ КИПиА	Создать/настроить технологическую единицу – Куст скважин, а именно: • Название куста • Тип куста • Географические координаты куста • Принадлежность к месторождению	Объект – технологическая единица предприятия «Куст скважин»
3	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ КИПиА	Создать/настроить технологическую единицу – АГЗУ, а именно: • Название АГЗУ • Тип станции управления АГЗУ • Количество отводов • Адрес ПЛК АГЗУ	Объект – технологическая единица предприятия «АГЗУ»
4	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ КИПиА	Создать/настроить технологическую единицу – ВРГ, а именно: • Название ВРГ • Количество отводов • Адрес ПЛК ВРГ	Объект – технологическая единица предприятия «ВРГ»
5	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ КИПиА	Создать/настроить технологическую единицу – Нефтедобывающая скважина, а именно: • Название скважины • Тип скважины • Тип станции управления	Объект – технологическая единица предприятия «Скважина нефтедобывающая»

			скважины • Адрес ПЛК СУ скважины; • Занятый отвод	
6	Древовидная иерархия технологических объектов	АРМ КИПиА	Создать/настроить технологическую единицу – УДХ/БДР, а именно: • Название объекта • Тип станции управления блоком • Адрес ПЛК СУ скважины;	Объект – технологическая единица предприятия «УДХ/БДР»

5.2.3. Перечень функций АРМ Геолога

5.2.3.1. Главное меню АРМ Геолога

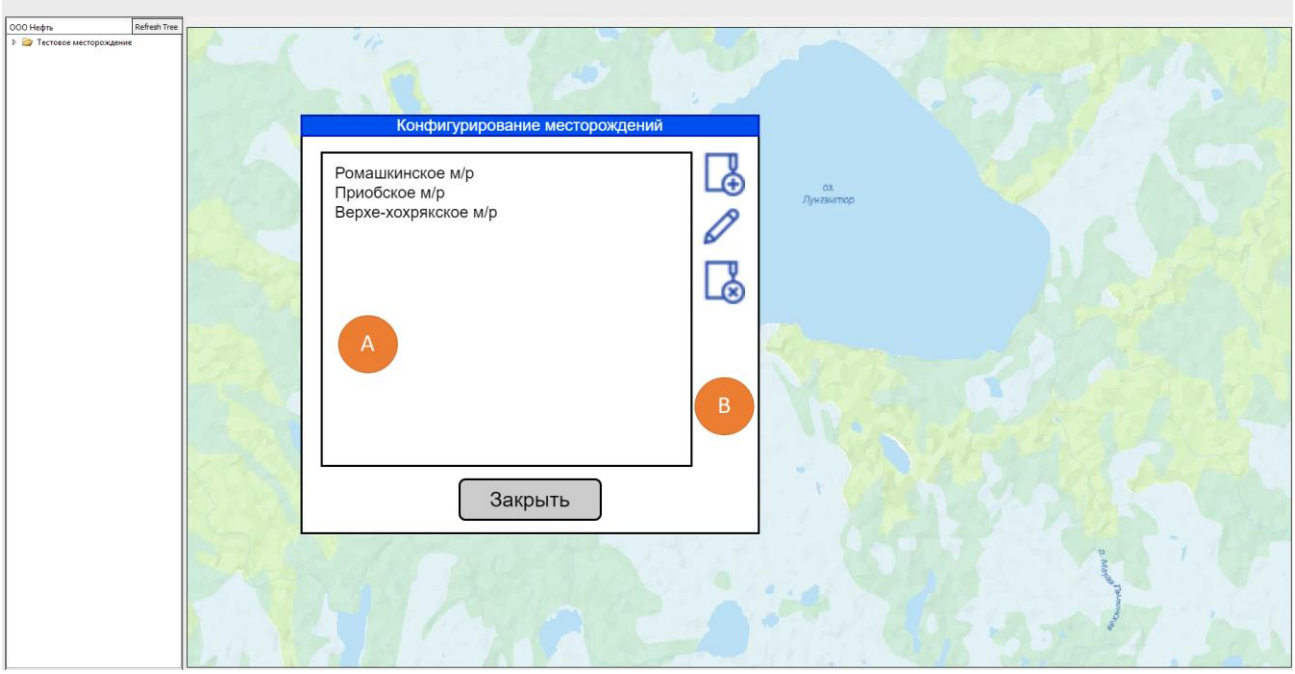
Главное меню содержит кнопки, позволяющие перейти к соответствующим им функциональным блокам. Внешний вид главного меню представлен на рисунке ниже:



- **Конфигурирование** – при нажатии на данную кнопку выполняется переход к иерархическому дереву кустов/устройств.
- **Пользователь** – при нажатии на данную кнопку открывается окно авторизации, что дает возможность завершить сеанс текущего пользователя и начать новый.
- **Выход** – при нажатии на данную кнопку завершается исполнение приложения.

5.2.3.2. Настройка справочников месторождений

Область настройки справочников месторождений в приложении представлена на рисунке ниже:



Назначение областей при этом следующее:

- **A** – область окна справочника месторождений.
- **B** – область панели инструментов.

Описание функций доступных пользователю в таблице ниже:

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Главное меню приложения	АРМ Геолога	Открыть диалоговое окно с перечнем геологических месторождений	Окно содержащее перечень геологических месторождений
2	Открыть диалоговое окно с перечнем геологических месторождений	АРМ Геолога	Добавить месторождение в справочник	Окно содержащее перечень геологических месторождений с вновь добавленным месторождением
3	Открыть диалоговое окно с перечнем геологических месторождений	АРМ Геолога	Удалить месторождение из справочника	Окно содержащее перечень геологических месторождений без удаленного месторождением

5.2.4. Перечень отраслевых шаблонов ПК ДПП.Добыча

В дальнейшем будут вкратце упомянуты отраслевые шаблоны и программный инструментарий, используемые для упрощения разработки конечного проекта в ДПП.Добыча. Полное описание этого инструментария, следует искать в руководствах пользователя соответствующих программных продуктов.

5.2.4.1. Файл описания типовых объектов нефтегазодобычи

Настоящий файл, или проект, создается в среде разработке Alpha.DevStudio. Он содержит в себе библиотеки работы с наиболее часто применяемыми:

- программными объектами;
- промышленными контроллерами;
- перечнем типовых сигналов;
- вспомогательными блоками;
- взаимосвязями этих блоков;

Разработка решения для конкретного проекта –сводится к активному использованию этих наработок посредством копирования, прототипирования и наследования.

5.2.4.2. Файл проекта HMI

Настоящий файл, или проект, создается в среде разработке Alpha.HMI. Он содержит в себе следующие объекты:

- мнемосхему-шаблон куста скважин;
- мнемосхему-шаблон АГЗУ;
- мнемосхему-шаблон ВРГ;
- мнемосхему-шаблон нефтедобывающей скважины;
- мнемосхему-шаблон водонагнетательной скважины;
- мнемосхему-шаблон БДР/УДХ;
- диалоговые окна свойства сигналов;
- диалоговые окна диагностики;

Разработка решения для конкретного проекта –сводится к активному использованию этих наработок посредством копирования, прототипирования и наследования.

Также следует внести изменения в базу иерархии технологических объектов, которая ведется в Alpha.DevStudio.

5.2.4.3. Файл групп трендов

Настоящий файл создается в любом редакторе файлов *.CSV. Он содержит в себе перечень используемых графиков параметров технологического процесса, а также вспомогательную и описательную мета-информацию о них и их группировку.

5.2.4.4. Файл шаблонов производственных отчетов

Настоящий файл, или проект, создается в среде разработке Alpha.Reports. Он содержит в себе наиболее часто употребимые производственные отчеты, используемые в нефтедобывающей промышленности, а именно:

- Замеры по АГЗУ;
- Сводная таблица нефтефонда;
- Отчет по суммарной суточной наработке;
- Сводный суточный отчет по закачке
- Отклонения от режимного дебита;

Разработка решения для конкретного проекта –сводится к дорабатке этих отчетов до актуальных требований, которые производятся в ходе работ по созданию решения.

6. Аварийные ситуации

При отказе или сбое работоспособности отдельных компонент ПК ДПП.Добыча необходимо обратиться в Службу технической поддержки или к Администратору системы, ответственному за эксплуатацию программного комплекса.

Пользователь должен предоставить сценарий воспроизведения ошибки, логи работы системы, скриншот(ы) экрана с изображением ошибки.